

۲ سیستمهای خطی تغییرناپذیر با زمان

۲-۰ مقدمه

در بخش ۱-۶ بعضی از خواص اساسی سیستمها را مطرح و در موردشان صحبت کردیم. از میان آنها دو خاصیت خطی بودن و تغییرناپذیری با زمان، در تحلیل سیگنال و سیستم به دو دلیل نقشی اساسی دارند. اول این که فرآیندهای فیزیکی متعددی این خواص را دارند و بنابراین می‌توان آنها را به صورت سیستمهای خطی تغییرناپذیر با زمان LTI مدل کرد. همچنین این سیستمها را می‌توان به تفصیل تحلیل کرد، و هم بینش شهودی نسبت به خواص آنها پیدا کرد و هم مجموعه‌ای از ابزارهای قدرتمند ایجاد کرد که هستهٔ تحلیل سیگنال و سیستم را تشکیل می‌دهند.

یکی از اهداف اصلی این کتاب تفهیم این خواص و ابزارهاست، همچنین معرفی چندکاربرد بسیار مهم که این ابزارها در بررسی‌شان به کار می‌رود. در این فصل ابتدا یک نمایش پایه‌ای و بسیار مفید سیستمهای LTI را بررسی و یک دستهٔ مهم این سیستمها را معرفی می‌کنیم.

یکی از دلایل اصلی قابلیت تحلیل سیستمهای LTI این است که تمام این سیستمها دارای خاصیت جمع آثار بیان شده در بخش ۱-۶-۶ هستند. بنابراین اگر بتوان سیگنال ورودی را به صورت ترکیب خطی مجموعه‌ای از سیگنالهای پایه‌ای نوشت، آنگاه می‌توان به کمک اصل جمع آثار پاسخ سیستم را برحسب پاسخ سیستم به این سیگنالهای پایه‌ای نوشت.

چنان که در بخش بعد خواهیم دید، یکی از مشخصات مهم ضربهٔ واحد، در هر دو حوزهٔ پیوسته در زمان و گسسته در زمان، این است که سیگنالهای بسیاری را می‌توان به صورت ترکیب خطی ضربه‌های تأخیر یافته نشان داد. با استفاده از این مطلب و خواص جمع آثار و تغییر ناپذیری با زمان، می‌توان هر سیستم LTI را با پاسخ آن به ضربهٔ واحد به طور کامل مشخص کرد. این نمایش، که در حالت گسسته در زمان جمع کانولوشن و در حالت پیوسته در زمان انتگرال کانولوشن نام دارد، کار تحلیل سیستمهای LTI را

بسیار ساده می‌کند. پس از پی‌ریزی جمع کانولوشن و انتگرال کانولوشن، با استفاده از آنها برخی خواص دیگر سیستمهای LTI را بررسی می‌کنیم. سپس دسته‌ای از سیستمهای پیوسته در زمان را معرفی خواهیم کرد که می‌توان آنها را به کمک معادلات دیفرانسیل خطی با ضرایب ثابت توصیف کرد؛ و نیز همتای گسسته در زمان این سیستمها را که با معادلات تفاضلی خطی با ضرایب ثابت توصیف می‌شوند. سرانجام به تابع ضربهٔ واحد پیوسته در زمان و چند سیگنال مرتبط با آن نگاهی دیگر می‌اندازیم تا بتوانیم نسبت به این سیگنالهای ایده‌ال، مخصوصاً نسبت به کاربرد و تعبیرشان در زمینهٔ تحلیل سیستمهای LTI درک عمیقتری کسب کنیم.

۲-۱ سیستمهای LTI گسسته در زمان: جمع کانولوشن

۲-۱-۱ نمایش سیگنالهای گسسته در زمان برحسب ضربه

ایدهٔ اصلی نمایش سیگنالهای گسسته در زمان برحسب ضربهٔ واحد گسسته در زمان، تصور سیگنال به صورت مجموع یک رشته ضربهٔ جابجا شده است. برای تبدیل این تصویر شهودی به نمایش ریاضی سیگنال $x[n]$ شکل ۲-۱ (الف) را در نظر بگیرید. در بخشهای دیگر این شکل پنج ضربهٔ جابجا شده، با ضریبهای مختلف نشان داده شده است، ضریب هر ضربه، مقدار $x[n]$ در لحظهٔ رخ دادن آن ضربه است. برای مثال

$$x[-1]\delta[n+1]=\begin{cases} x[-1], & n=-1 \\ 0, & n\neq -1 \end{cases}$$

$$x[0]\delta[n]=\begin{cases} x[0], & n=0 \\ 0, & n\neq 0 \end{cases}$$

$$x[1]\delta[n-1]=\begin{cases} x[1], & n=1 \\ 0, & n\neq 1 \end{cases}$$

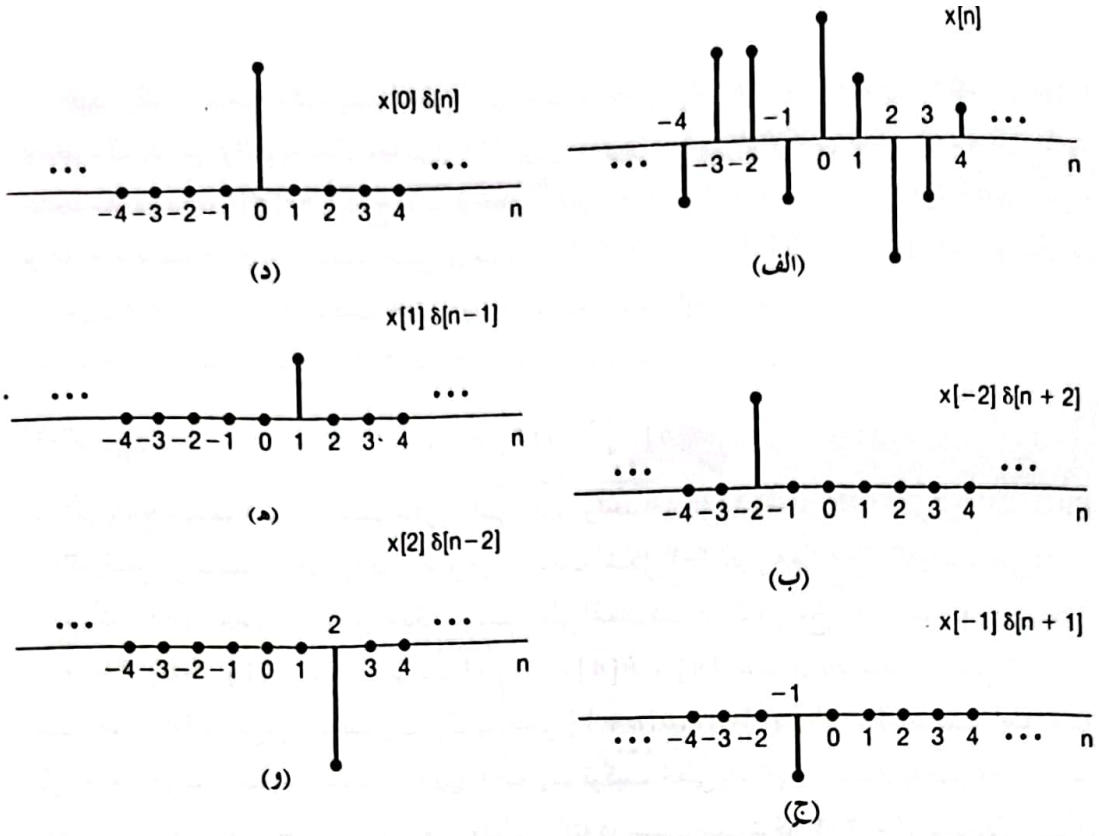
بنابراین در فاصلهٔ $-2\leq n\leq 2$، $x[n]$ با مجموع پنج دنبالهٔ نشان داده شده در شکل برابرست. در حالت کلی، با در نظر گرفتن ضربه‌های جابجا شده و تغییر مقیاس یافته، می‌توان نوشت

$$x[n]=\ldots+x[-3]\delta[n+3]+x[-2]\delta[n+2]+x[-1]\delta[n+1]+x[0]\delta[n]+x[1]\delta[n-1]+x[2]\delta[n-2]+x[3]\delta[n-3]+\ldots \qquad (۱-۲)$$

به ازای هر n، تنها یکی از جملات طرف راست معادلهٔ (۲-۱) مخالف صفرست، و ضریب آن جمله دقیقاً برابر $x[n]$ است. معادلهٔ فوق را می‌توان به صورت فشرده‌تر زیر نوشت

$$x[n]=\sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]\delta[n-k] \qquad (۲-۴)$$

معادله فوق نمایش یک دنبالهٔ دلخواه به صورت ترکیب خطی ضربه‌های واحد جابه جاشده در زمان یعنی $\delta[n-k]$ را بیان می‌کند؛ ضرایب این ترکیب خطی $x[k]$ها هستند. برای مثال $x[n]=u[n]$ یعنی پلهٔ واحد را در نظر بگیرید. در این حالت چون به ازای $k<0$، $x[k]=0$ و به ازای $k\geq 0$، $u[k]=1$ معادلهٔ (۲-۲) به صورت زیر در می‌آید



شکل ۲-۱ تجزیهٔ یک سیگنال گسسته در زمان به حاصل جمع وزندار ضربه‌های جابه جا شده.

$$u[n] = \sum_{k=0}^{\infty} \delta[n-k]$$

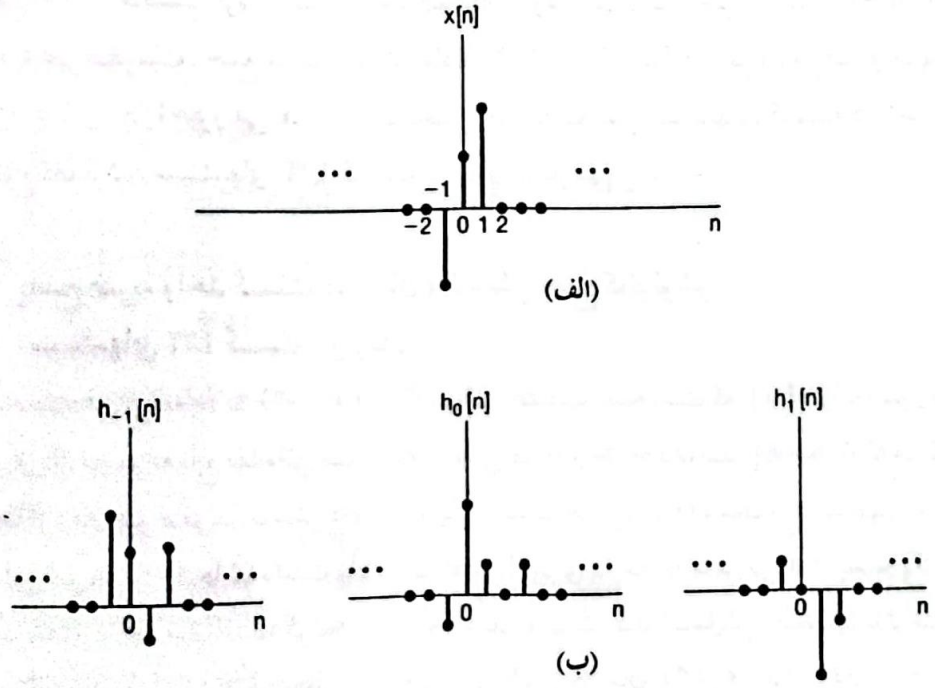
۲-۱-۲ پاسخ ضربهٔ واحد گسسته در زمان و نمایش جمع کانولوشن سیستمهای LTI گسسته در زمان

اهمیت خاصیت غربالی معادلات (۲-۱) و (۲-۲) در این حقیقت نهفته است که $x[n]$ را به صورت جمع گونه‌هایی از یک مجموعه تابع مقدماتی بسیار ساده، یعنی ضربهٔ واحد جابجا شدهٔ $\delta[n-k]$ که هر کدام تنها در یک نقطهٔ از زمان غیر صفرند، نمایش داد. پاسخ یک سیستم خطی به $x[n]$ مجموع پاسخهای سیستم به هر یک از این ضربه‌های جابجا شده است. خاصیت تغییر ناپذیری با زمان به ما می‌گوید که پاسخ یک سیستم LTI به ضربه‌های واحد جابجاشده گونه‌های جابجا شدهٔ هم هستند. نمایش جمع کانولوشن برای سیستمهای گسسته در زمانی که هم خطی‌اند و هم تغییر ناپذیر با زمان با کنار هم قرار دادن این دو ویژگی بنیادی نتیجه می‌شود.

دقیقتر بگوییم، پاسخ یک سیستم خطی (ولی نه لزوماً تغییر ناپذیر با زمان) به ورودی دلخواه $x[n]$ را در نظر بگیرید. می‌توانیم به کمک معادلهٔ (۲-۲) این ورودی را به صورت ترکیبی خطی از ضربه‌های واحد جابجا شده بنویسیم. $h_k[n]$ را پاسخ سیستم خطی به ضربهٔ واحد جابجا شدهٔ $\delta[n-k]$ فرض کنید. پس با توجه به خاصیت جمع آثار سیستم خطی [معادلات (۱-۱۲۳) و (۱-۱۲۴)] پاسخ $y[n]$ سیستم خطی به ورودی $x[n]$ معادلهٔ (۲-۲) ترکیب خطی وزندار این پاسخهای پایه‌ای است. یعنی اگر ورودی $x[n]$ یک سیستم خطی به صورت معادلهٔ (۲-۲) بیان شده باشد، خروجی $y[n]$ را می‌توان به صورت زیر نوشت

$$y[n]=\sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]\, h_k[n] \qquad (۲-۳)$$

پس اگر پاسخ سیستم خطی به مجموعه‌ای از ضربه‌های واحد جابجا شده معلوم باشد، می‌توان طبق معادلهٔ (۲-۳) پاسخ این سیستم به هر ورودی دلخواهی را یافت. شکل ۲-۲ تعبیر معادلهٔ (۲-۳) را نشان می‌دهد.



شکل ۲-۲ تعبیر ترسیمی پاسخ سیستم خطی گسسته در زمان مطابق معادلهٔ (۲-۳).

(ج)

(د)

شدهٔ $h_0[n]$ است، پس

$$h_k[n] = h_0[n-k] \qquad (۴-۲)$$

برای سهولت نمادگذاری، زیر نویس $h_0[n]$ را حذف و **پاسخ ضربه (یانمونهٔ) واحد** را به صورت زیر تعریف می‌کنیم

$$h[n] = h_0[n] \qquad (۵-۲)$$

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]\, h[n-k]$$

نتیجهٔ فوق **جمع کانولوشن** نامیده می‌شود. عمل طرف راست معادلهٔ (۲-۶) **کانولوشن** دنباله‌های $x[n]$ و $h[n]$ نام دارد و آن را با نماد زیر نشان می‌دهیم

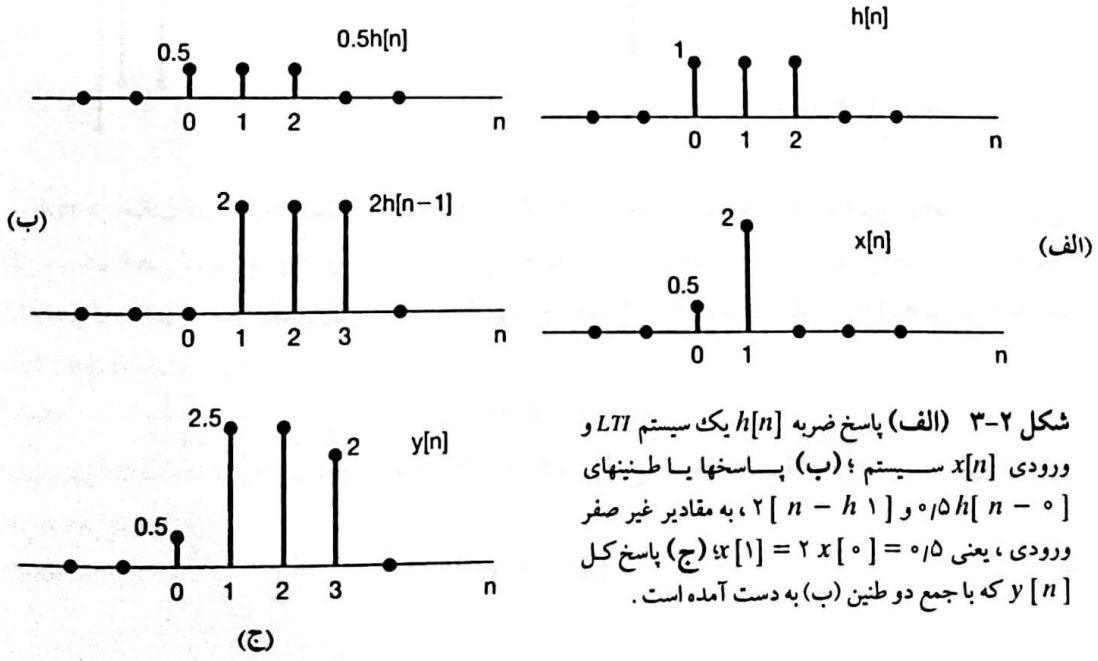
$$y[n] = x[n] * h[n] \qquad (۷-۲)$$

مثال ۲-۱

یک سیستم LTI با پاسخ ضربهٔ $h[n]$ و ورودی $x[n]$ نشان داده شده در شکل ۲-۳(الف) را در نظر بگیرید. در این مسئله چون تنها $x[0]$ و $x[1]$ مقداری غیر صفر دارند، معادلهٔ (۲-۶) به شکل زیر ساده می‌شود

$$y[n] = x[0]h[n-0] + x[1]h[n-1] = 0.5h[n-0] + 2h[n-1] \quad (۲-۸)$$

رشته‌های $0.5h[n-0]$ و $2h[n-1]$ طنینهایی هستند که برای ایجاد $y[n]$ لازم داریم. این طنینها در شکل ۲-۳(ب) نشان داده شده‌اند. با جمع کردن این دو طنین به ازای مقادیر مختلف n، $y[n]$ شکل ۲-۳(ج) را به دست می‌آوریم.



شکل ۲-۳ **(الف)** پاسخ ضربه $h[n]$ یک سیستم LTI و ورودی $x[n]$ سیستم؛ **(ب)** پاسخها یا طنینهای $0.5h[n-0]$ و $2h[n-1]$، به مقادیر غیر صفر ورودی، یعنی $x[0] = 2$ و $x[1] = 0.5$؛ **(ج)** پاسخ کل $y[n]$ که با جمع دو طنین (ب) به دست آمده است.

مثال ۲-۲

اجازه دهید دوباره مسئله کانولوشن مثال ۲-۱ را در نظر بگیریم. شکل ۲-۴ (الف) رشتهٔ $x[n]$ را نشان می‌دهد، و شکل ۲-۴ (ب) رشتهٔ $h[n-k]$ را به ازای n ثابت و به عنوان تابعی از k، به ازای چند مقدار متفاوت n نشان می‌دهد. در رسم این رشته‌ها این حقیقت را به کار برده‌ایم که $h[n-k]$ (به عنوان تابعی از k و n ثابت) پاسخ ضربهٔ $h[k]$ است که وارونه و جابجا شده باشد. با افزایش k آرگومان $n-k$ کم می‌شود، که نشان می‌دهد $h[k]$ باید وارونه شود. پس برای رسم سیگنال $h[n-k]$ تنها باید مقدار آن را به ازای یک مقدار معین k تعیین کنیم. مثلاً آرگومان $n-k$ به ازای $n=k$ برابر ۰ است. پس با رسم سیگنال $h[-k]$ می‌توانیم با جابجا کردن آن به راست (به اندازهٔ n) به ازای n های مثبت و به چپ به ازای n های منفی، سیگنال $h[n-k]$ را به دست آوریم. شکل ۲-۴ (ب) این سیگنال را برای مثال فعلی به ازای $n<0$، $n=0$، $n=1$، $n=2$، $n=3$، و $n>3$ نشان می‌دهد.

پس از رسم $x[k]$ و $h[n-k]$ برای مقادیر مشخص n، دو سیگنال را در هم ضرب می‌کنیم و روی تمام مقادیر k جمع می‌بندیم. در مثال فعلی به ازای $n<0$، شکل ۲-۴ نشان می‌دهد به‌ازای تمام مقادیر k، $x[k]h[n-k]=0$ زیرا مقادیر غیر صفر $x[k]$ و $h[n-k]$ همپوشانی ندارند. پس در $n<0$، $y[n]=0$. در $n=0$، چون حاصلضرب رشته‌های $x[k]$ و $h[n-k]$ تنها یک نمونهٔ غیر صفر (بامقدار ۰/۵) دارد، نتیجه می‌گیریم که

$$y[0]=\sum_{k=-\infty}^{\infty}x[k]h[0-k]=0/5 \qquad (۹-۲)$$

حاصلضرب $x[k]$ و $h[1-k]$ دو مقدار غیر صفر دارد، و با جمع کردن آنها به دست می‌آوریم

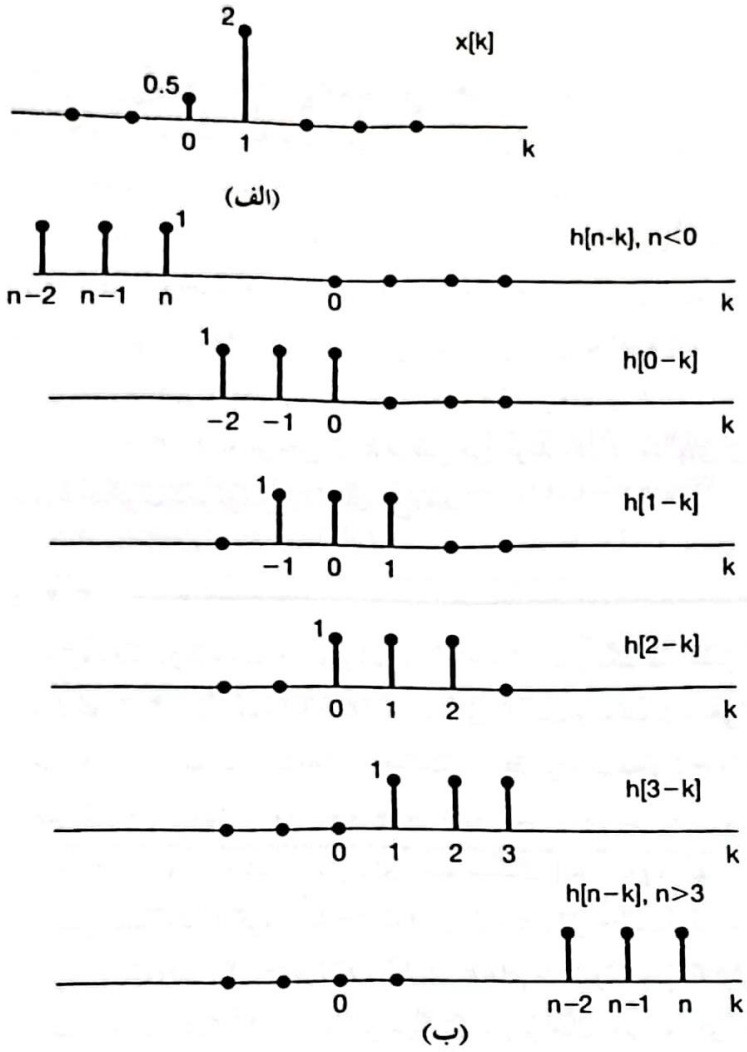
$$y[1]=\sum_{k=-\infty}^{\infty}x[k]h[1-k]=0/5+2/0=2/5 \qquad (۱۰-۲)$$

به نحوی مشابه

$$y[2]=\sum_{k=-\infty}^{\infty}x[k]h[2-k]=0/5+2/0=2/5 \qquad (۱۱-۲)$$

و

$$y[3]=\sum_{k=-\infty}^{\infty}x[k]h[3-k]=2/0 \qquad (۱۲-۲)$$



شکل ۲-۴ تعبیر معادلهٔ (۲-۶) برای سیگنالهای $h[n]$ و $x[n]$ شکل ۲-۳؛ **(الف)** سیگنال $x[n]$؛ **(ب)** سیگنال $h[n]$ (به صورت تابعی از k با n ثابت) به ازای $n < 0$، $n = 0$، $n = 1$، $n = 2$، $n = 3$، و $n > 3$. این سیگنالها با وارونه و جابجاکردن پاسخ ضربهٔ $h[k]$ به دست آمده‌اند. برای یافتن $y[n]$ به ازای هر مقدار n سیگنالهای $x[k]$ و $h[n-k]$ (الف) و (ب) را ضرب کرده، مقادیر به دست آمده را روی تمام مقادیر k جمع می‌بندیم. جزئیات محاسبات در مثال ۲-۲ بیان شده است.

سرانجام به ازای $n > 3$، حاصلضرب $x[k]h[n-k]$ در تمام مقادیر k صفرست، پس نتیجه می‌گیریم که در $n > 3$، $y[n] = 0$. مقادیر خروجی به دست آمده با خروجی به دست آمده در مثال ۲-۱ یکسان است.

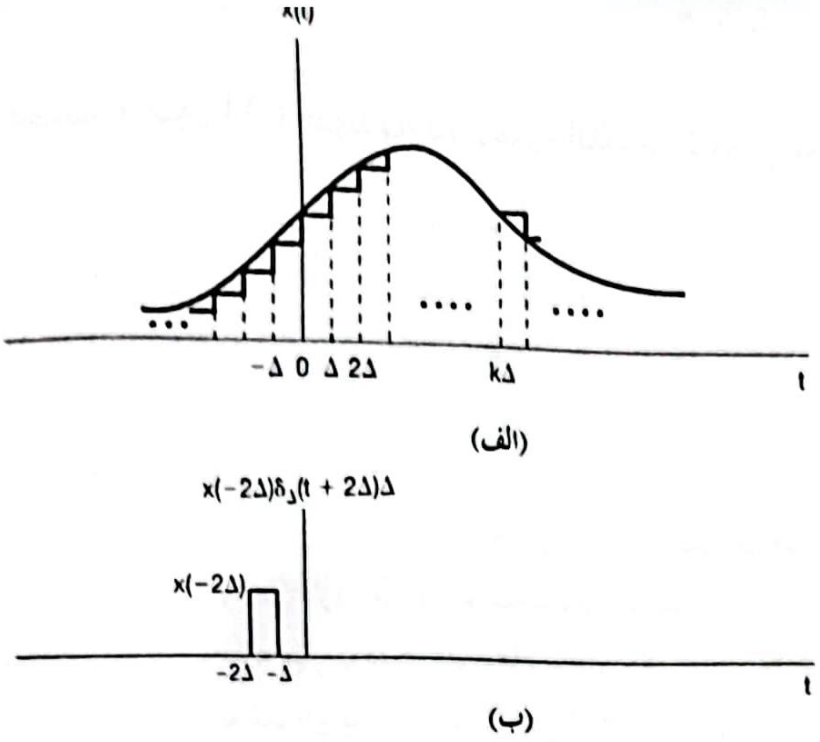
۲-۲ سیستمهای LTI پیوسته در زمان: انتگرال کانولوشن

به قیاس نتایجی که در بخش قبل به دست آمد و مورد بحث قرار گرفت، این بخش را به یافتن نمایش کامل یک سیستم LTI پیوسته در زمان برحسب پاسخ ضربهٔ واحد آن اختصاص داده‌ایم. در حالت گسسته در زمان کلید دستیابی به جمع کانولوشن خاصیت غربالی ضربهٔ واحد گسسته در زمان، یعنی نمایش ریاضی یک سیگنال به عنوان جمع توابع ضربهٔ واحد جابجا شده و ضریب‌دار، است. پس می‌توانیم چنین فرض کنیم که یک سیستم گسسته در زمان به یک دسته ضربهٔ واحد پاسخ می‌دهد. ولی در حالت پیوسته در زمان یک دسته ورودی مجزا نداریم. ولی چنانچه در بخش ۱-۴-۲ گفتیم، اگر ضربهٔ واحد را حالت ایده‌ال پالسی در نظر بگیریم که عمرکوتاهی دارد، می‌توانیم سیگنالهای پیوسته در زمان را برحسب این پالسهای ایده‌ال دارای طول بسیار کوتاه، یابه عبارت دیگر ضربه‌ها، نمایش دهیم. این نمایش را در زیر بخش بعد به دست می‌آوریم و به دنبال آن به شیوه‌ای بسیار شبیه بخش ۲-۱ عمل می‌کنیم تا نمایش انتگرال کانولوشن سیستمهای LTI پیوسته در زمان را بیابیم.

$$\delta_\Delta(t) = \begin{cases} \frac{1}{\Delta}, & 0 < t < \Delta \\ 0, & \text{در غیر این صورت} \end{cases}$$

$$\hat{x}(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(k\Delta)\,\delta_\Delta(t-k\Delta)\,\Delta$$

$$x(t) = \lim_{\Delta \to 0} \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(k\Delta)\,\delta_\Delta(t-k\Delta)\,\Delta$$



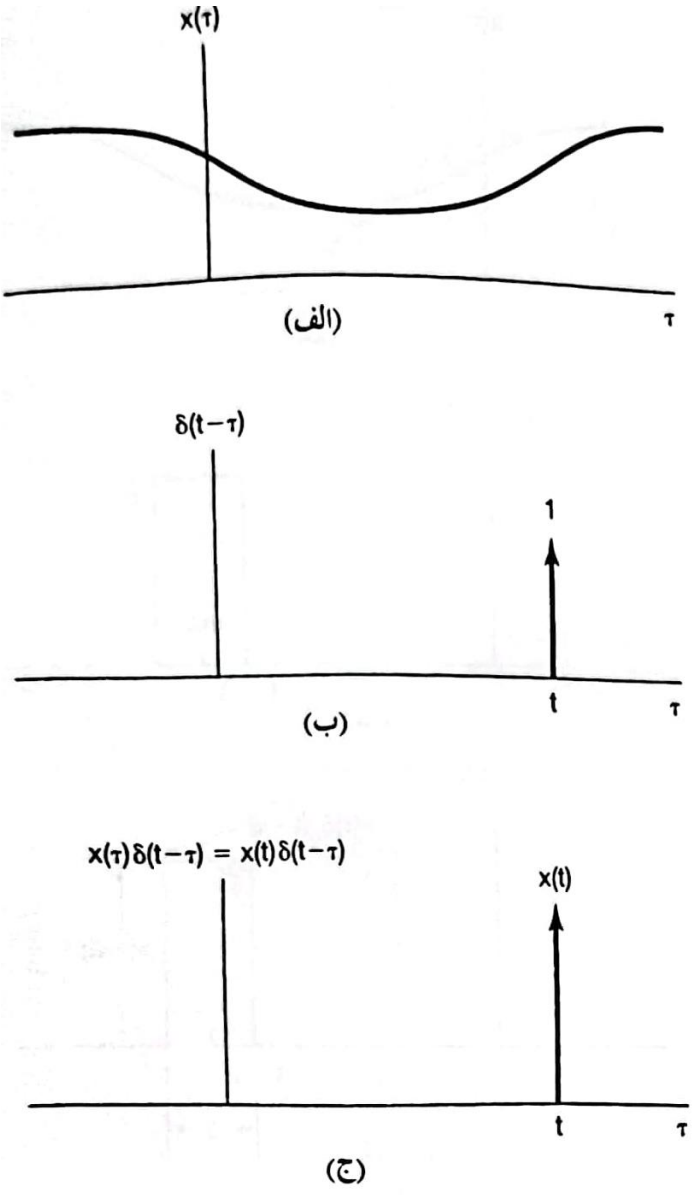
شکل ۲-۱۲ تقریب پلکانی
یک سیگنال پیوسته در زمان

می‌دانیم که حد $\delta_\Delta(t)$ به ازای $\Delta \to 0$ تابع ضربهٔ واحد $\delta(t)$ است

$$x(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau)\,\delta(t-\tau)\,d\tau$$

معادله فوق را خاصیت غربالی ضربه پیوسته در زمان می نامیم

$$\int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau)\,\delta(t-\tau)\,d\tau = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)\,\delta(t-\tau)\,d\tau = x(t)\int_{-\infty}^{+\infty}\delta(t-\tau)\,d\tau = x(t)$$

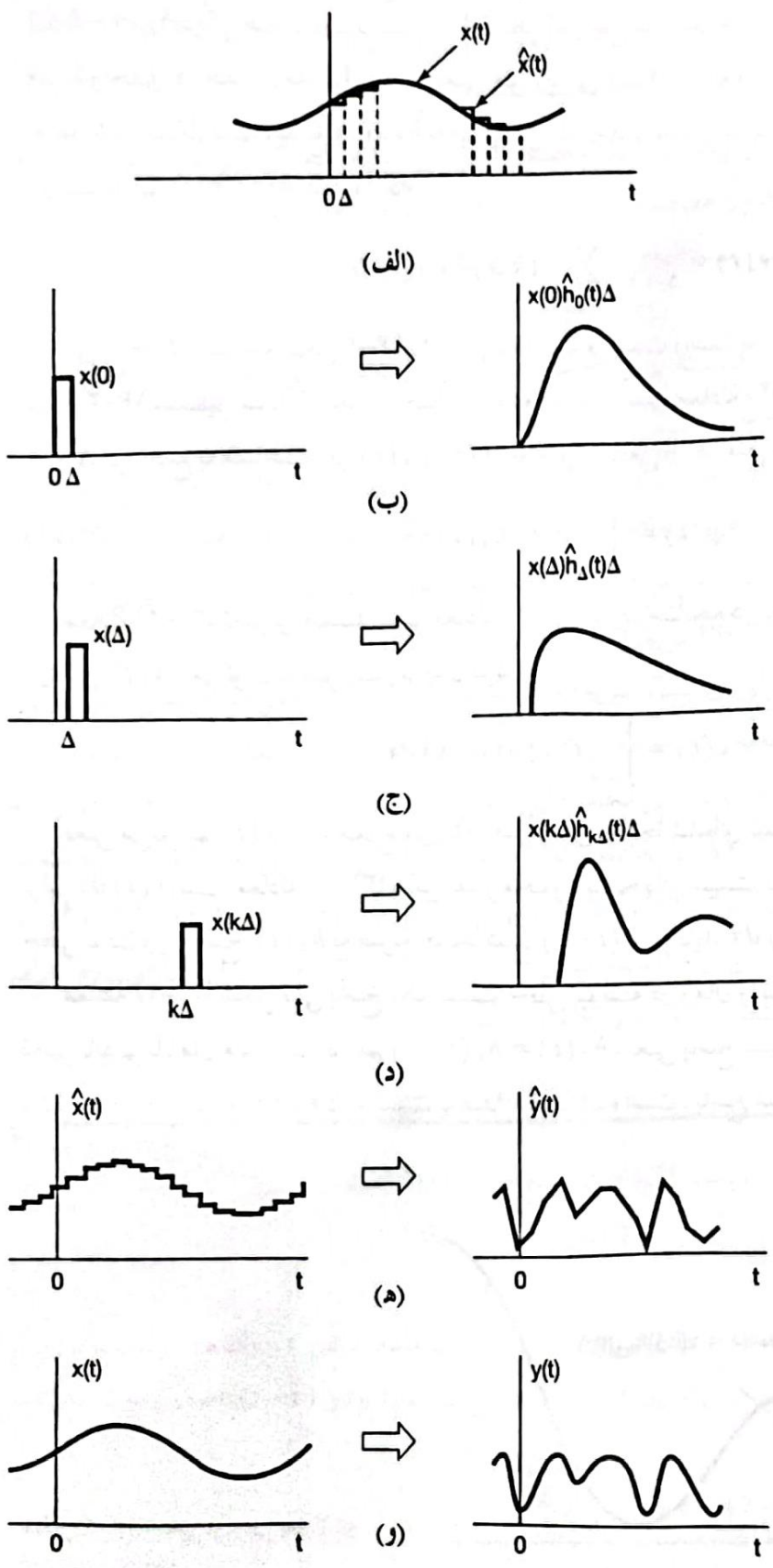


شکل ۲-۱۴ **(الف)** سیگنال دلخواه $x(\tau)$؛ **(ب)** ضربهٔ $\delta(t-\tau)$ به عنوان تابعی از τ با t ثابت؛ **(ج)** حاصلضرب این دو سیگنال.

۲-۲-۲ پاسخ ضربهٔ واحد پیوسته در زمان و نمایش سیستمهای LTI با انتگرال کانولوشن

و خاصیت جمع آثار سیستمهای خطی تغییر ناپذیر با زمان داریم

$$\hat{y}(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(k\Delta)\,\hat{h}_{k\Delta}(t)\,\Delta$$



شکل ۲-۱۵ تعبیر ترسیمی پاسخ یک سیستم پیوسته در زمان خطی که در معادلات (۲-۲۹) و (۲-۳۰) شده است.

$$y(t) = \lim_{\Delta \to 0} \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(k\Delta)\, h_{k\Delta}(t)\, \Delta$$

$$y(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau)\, h_{\tau}(t)\, d\tau$$

$$\boxed{y(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau)\, h(t-\tau)\, d\tau}$$

معادله فوق را انتگرال کانولوشن یا انتگرال جمع آثار می نامند

$$y(t) = x(t) * h(t)$$

مثال ۲-۶

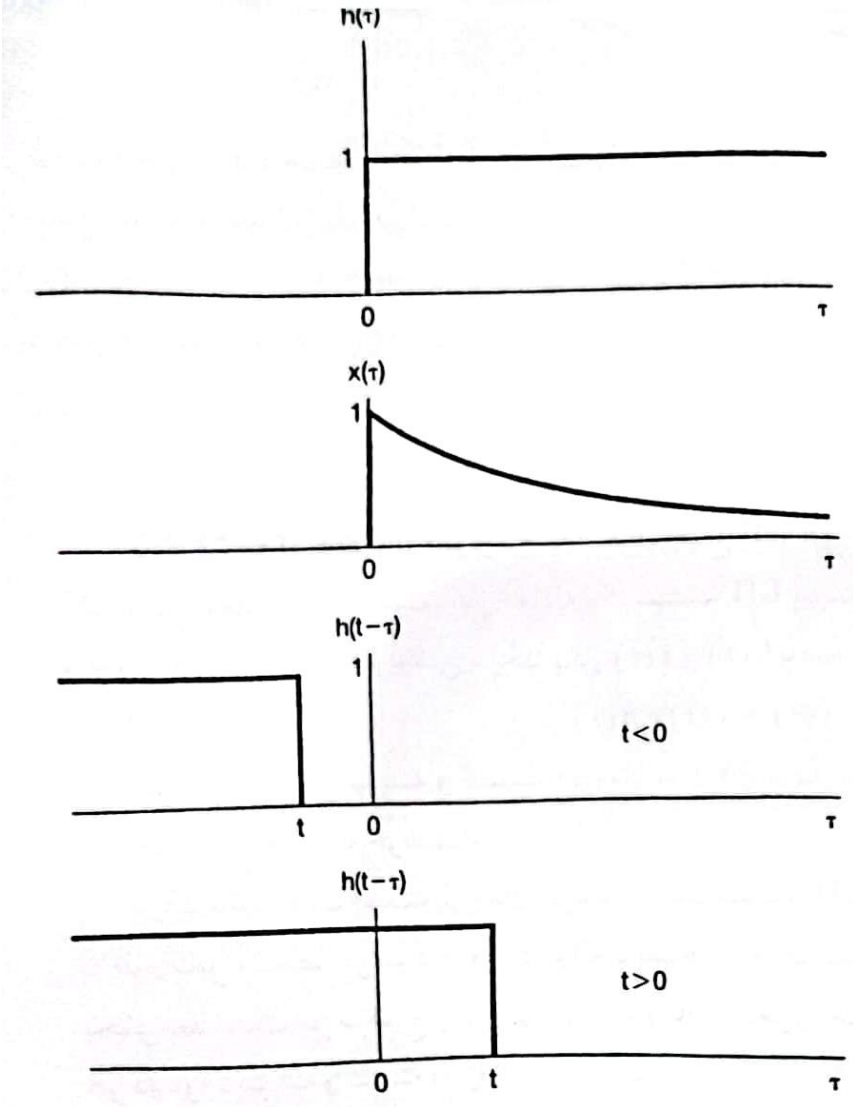
فرض کنید $x(t)$ ورودی یک سیستم LTI دارای پاسخ ضربهٔ $h(t)$ است، و

$$x(t) = e^{-\alpha t}u(t)$$

$$h(t) = u(t)$$

در شکل ۲-۱۷ توابع $h(\tau)$ ، $x(\tau)$ ، و $h(t-\tau)$ به ازای یک مقدار منفی t و یک مقدار مثبت t رسم شده‌اند. با توجه به این شکل می‌بینیم که به ازای $t < 0$ حاصل ضرب $x(\tau)$ و $h(t-\tau)$ صفر و در نتیجه $y(t)$ هم صفر است. به ازای $t > 0$

$$x(\tau)\,h(t-\tau) = \begin{cases} e^{-\alpha t}, & 0 < \tau < t \\ 0, & \text{در غیر این صورت} \end{cases} \qquad (۴۴-۵)$$



از این عبارت می‌توان $y(t)$ در $t > 0$ را به دست آورد

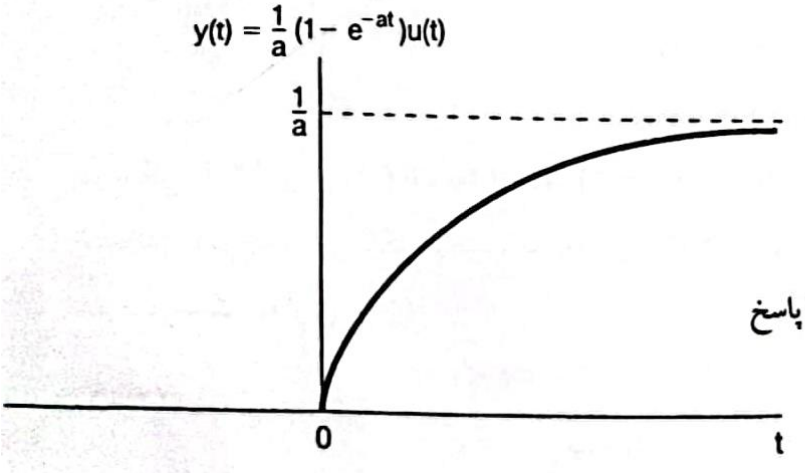
$$y(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\alpha\tau} d\tau = -\frac{1}{a} e^{-\alpha\tau} \Big|_0^t$$

$$= \frac{1}{a}(1 - e^{-\alpha t})$$

پس $y(t)$ به ازای تمام مقادیر t عبارت است از

$$y(t) = \frac{1}{a}(1 - e^{-\alpha t})\, u(t)$$

و در شکل ۲-۱۸ رسم شده است.



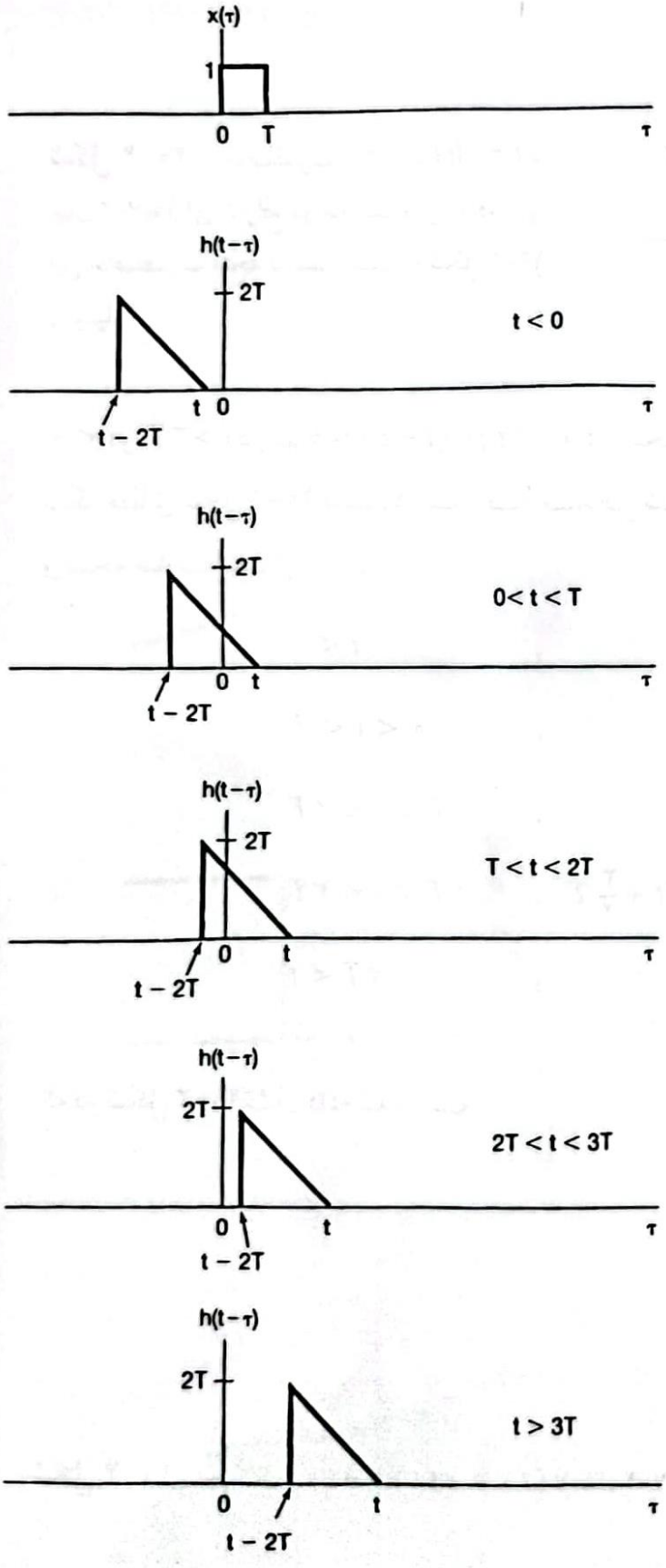
شکل ۲-۱۸ پاسخ سیستم مثال ۲-۶ با پاسخ ضربهٔ $h(t) = u(t)$ به ورودی $x(t) = e^{-at}u(t)$.

مثال ۲-۷

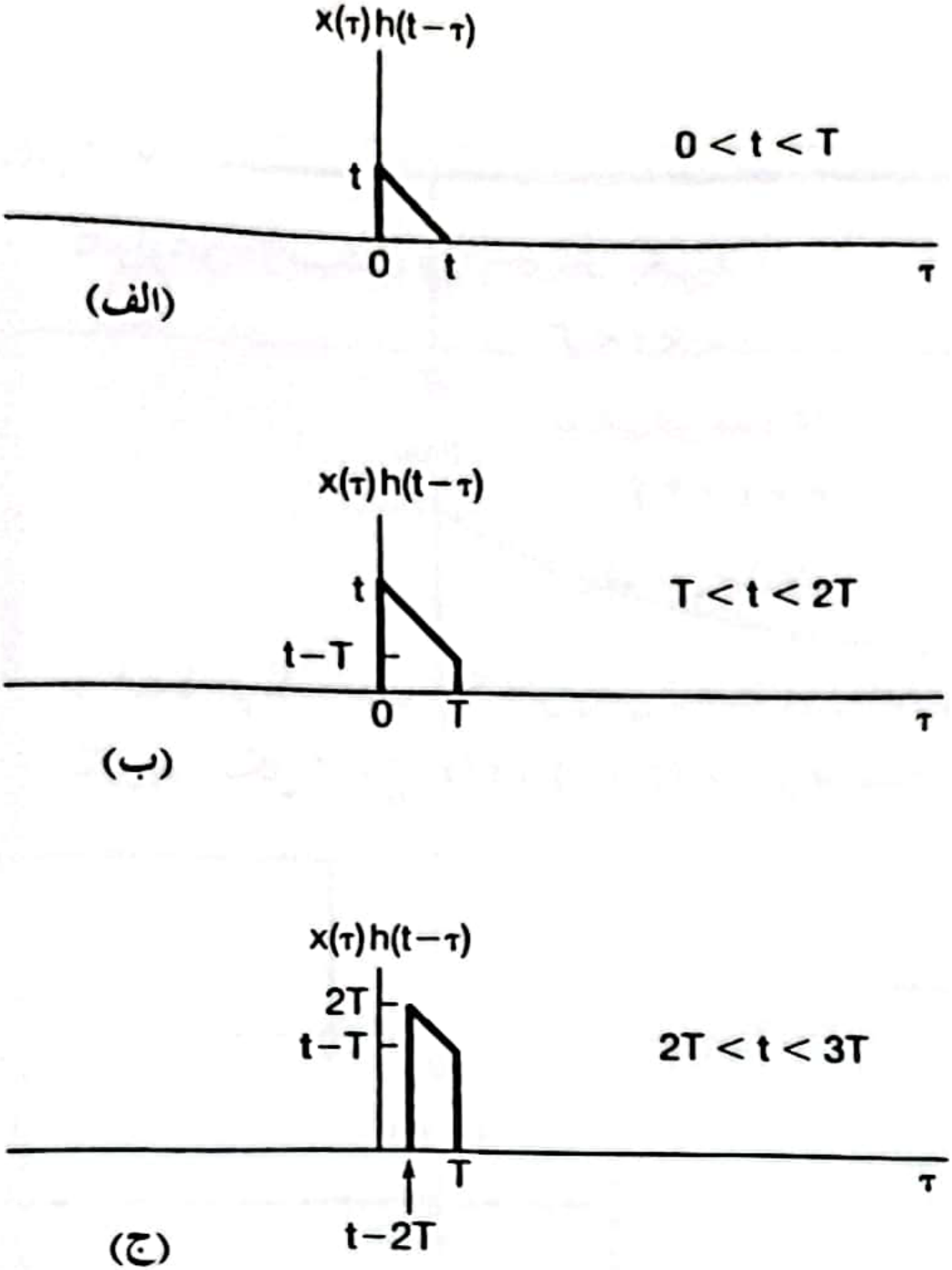
کانولوشن دو سیگنال زیر را در نظر بگیرید

$$x(\tau)=\begin{cases}۱, & ۰<t<T\\ ۰, & \text{در غیر این صورت}\end{cases}$$

$$h(\tau)=\begin{cases}t, & ۰<t<۲T\\ ۰, & \text{در غیر این صورت}\end{cases}$$

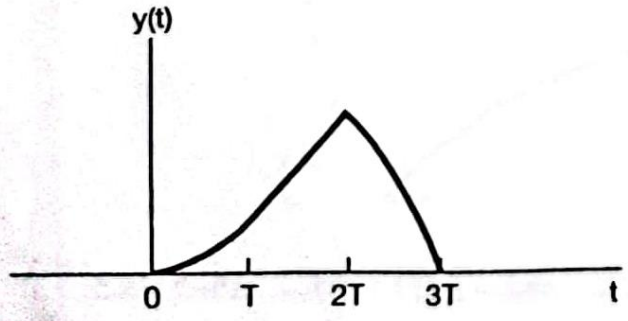


شکل ۲-۱۹ سیگنال $x(\tau)$ و سیگنال $h(t-\tau)$ مثال ۲-۷ به ازای چند مقدار مختلف t.



شکل ۲-۲۰ حاصلضرب $x(\tau)\,h(t-\tau)$ مثال ۲-۷ به ازای t واقع در سه گستره‌ای که در آنها این حاصلضرب متحد با صفر نیست. (شکل ۲-۱۹ را ببینید).

$$y(t)=\begin{cases}0 & , \quad t<0\\ \frac{1}{2}t^2 & , \quad 0<t<T\\ Tt-\frac{1}{2}T^2 & , \quad T<t<2T\\ -\frac{1}{2}t^2+Tt+\frac{3}{2}T^2 & , \quad 2T<t<3T\\ 0 & , \quad 3T<t\end{cases}$$



سیگنال $y(t)=x(t)*h(t)$ مثال ۲-۷.

مثال ۲-۸

فرض کنید $y(t)$ کانولوشن دو سیگنال زیر است:

$$x(t) = e^{۲t}\,u(-t) \qquad (۳۵-۲)$$

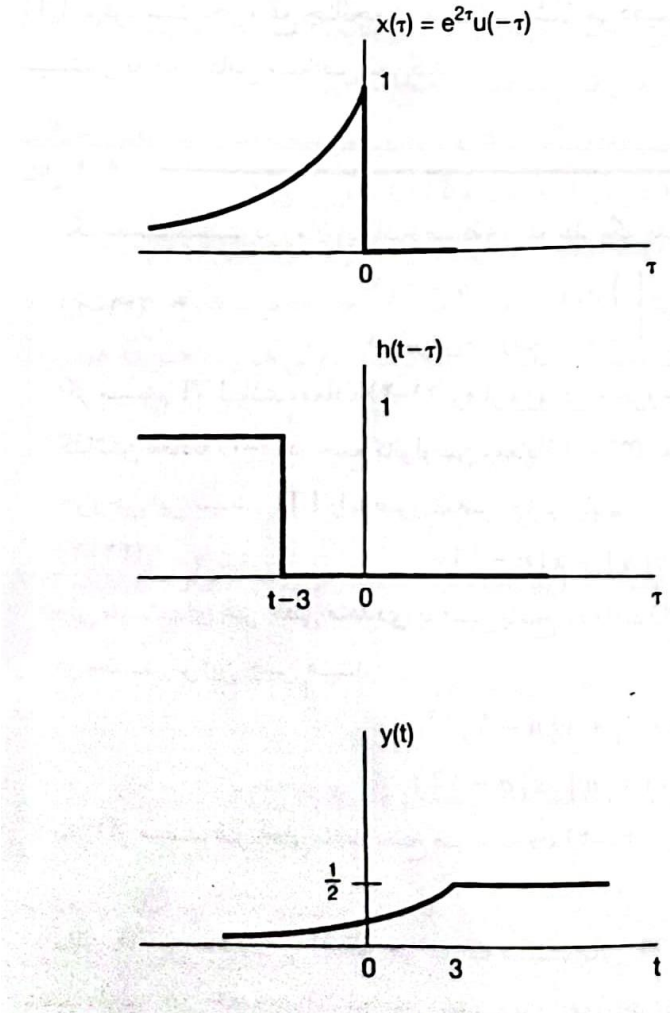
$$h(t) = u(t-۳) \qquad (۳۶-۲)$$

$x(\tau)$ و $h(t-\tau)$ در فاصلهٔ $-\infty < \tau < t-۳$ غیر صفرند و انتگرال کانولوشن به شکل زیر در می‌آید

$$y(t) = \int_{-\infty}^{t-۳} e^{۲\tau}\,d\tau = \frac{۱}{۲}\,e^{۲(t-۳)} \qquad (۳۷-۲)$$

در $t-۳ \geq ۰$ حاصلضرب $x(\tau)$ و $h(t-\tau)$ در $-\infty < \tau < ۰$ غیرصفرست، بنابراین انتگرال کانولوشن به دست می‌دهد

$$y(t) = \int_{-\infty}^{۰} e^{۲\tau}\,d\tau = \frac{۱}{۲} \qquad (۳۸-۲)$$



۲-۳ خواص سیستمهای خطی تغییر ناپذیر با زمان

خواص کانولوشن:

$$y[n]=\sum_{k=-\infty}^{\infty}x[k]h[n-k]=x[n]*h[n]$$

$$y(t)=\int_{-\infty}^{+\infty}x(\tau)\,h(t-\tau)\,d\tau=x(t)*h(t)$$

خاصیت جابجایی

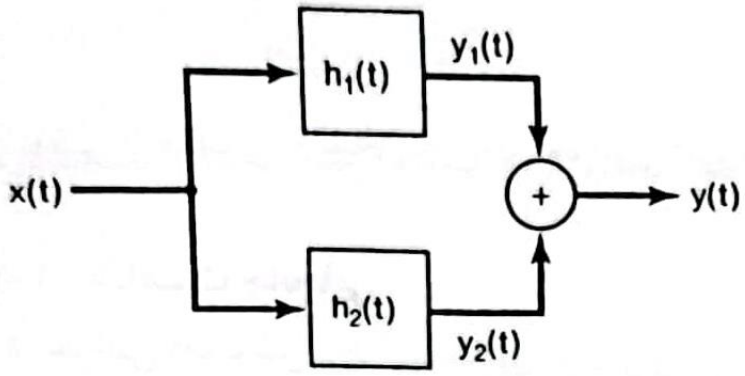
$$x[n]*h[n]=h[n]*x[n]$$

$$x(t)*h(t)=h(t)*x(t)$$

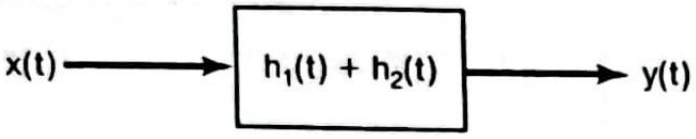
خاصیت توزیع پذیری

$$x[n]*(h_1[n]+h_2[n])=x[n]*h_1[n]+x[n]*h_2[n]$$

$$x(t)*[h_1(t)+h_2(t)]=x(t)*h_1(t)+x(t)*h_2(t)$$



(الف)



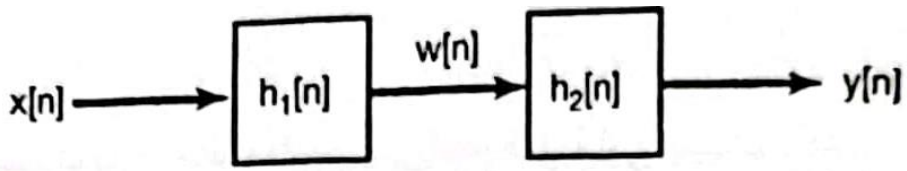
(ب)

شکل ۲-۲۳ تعبیر خاصیت توزیع پذیری کانولشن برای سیستمهای *LTI* موازی.

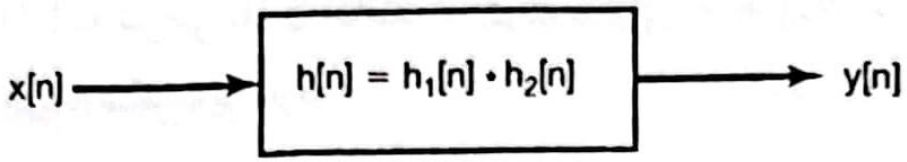
خاصیت شرکت پذیری

$$x[n]*(h_1[n]*h_2[n])=(x[n]*h_1[n])*h_2[n]$$

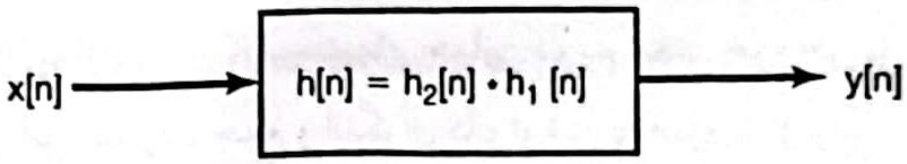
$$x(t)*[h_1(t)*h_2(t)]=[x(t)*h_1(t)]*h_2(t)$$



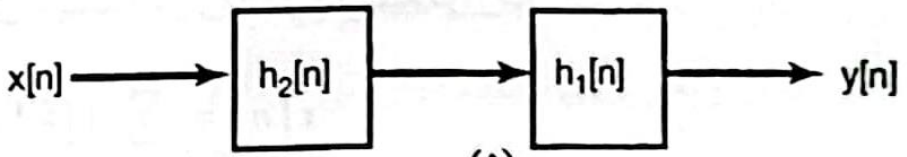
(الف)



(ب)



(ج)



(د)

شکل ۲-۲۵ خاصیت شرکت پذیری کانولوشن و نتیجهٔ خواص شرکت پذیری و جابجایی برای سیستمهای LTI سری.

۲-۳-۴ سیستمهای LTI حافظه‌دار و بدون حافظه

سیستمی بدون حافظه است که خروجی‌اش در هر زمان تنها به مقدار ورودی در آن زمان بستگی داشته باشد .

تنها راه برقراری این خاصیت برای یک

سیستم LTI گسسته در زمان این است که به ازای $n \neq 0$ داشته باشیم $h[n] = 0$.

اگر پاسخ ضربه یک سیستم گسسته در زمان LTI به ازای $n \neq 0$ متحد با صفر نباشد ، سیستم حافظه دارد .

در این صورت پاسخ ضربه به شکل زیر است:

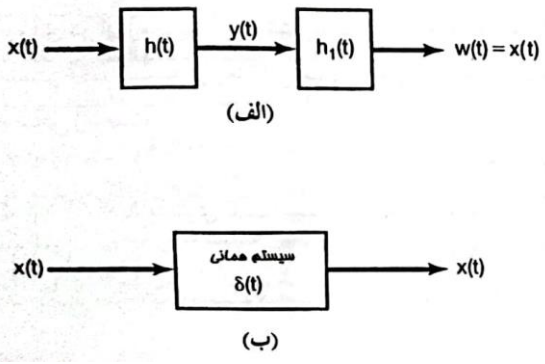
$$h[n] = K\delta[n]$$

$$h(t) = K\delta(t)$$

به ازای $K = 1$ **سیستمهای همانی** داریم ، یعنی خروجی با ورودی برابر و پاسخ ضربه ، ضربهٔ واحدست

۲-۳-۵ وارونپذیری سیستمهای LTI

سیستم تنها به شرطی وارونپذیرست که برای آن سیستم وارونی وجود داشته باشد که اگر با سیستم اصلی سری شود ، خروجی آن باورودی سیستم اول برابر باشد



شکل ۲-۲۶ مفهوم سیستم وارون برای سیستمهای LTI پیوسته در زمان. سیستم دارای پاسخ ضربهٔ $h_1(t)$ وارون سیستمِ دارای پاسخ ضربهٔ $h(t)$ است، به شرطی که داشته باشیم $h(t) * h_1(t) = \delta(t)$.

در سیستم وارون پذیر باید شرط زیر برقرار باشد:

$$h(t) * h_1(t) = \delta(t)$$

$$h[n] * h_1[n] = \delta[n]$$

مثال ۲-۱۱

سیستم LTI زیر را، که یک جابجاکننده زمانی است، در نظر بگیرید

$$y(t) = x(t - t_0) \qquad (۲-۶۸)$$

به ازای $t_0 > 0$ سیستم را **تأخیر دهنده** و به ازای $t_0 < 0$ آن را **جلوبرنده** می‌نامند. مثلاً به ازای $t_0 > 0$، خروجی در زمان t با مقدار ورودی در زمان $t - t_0$، که قبل از زمان t است، برابرست. سیستم معادلهٔ (۲-۶۸) به ازای $t_0 = 0$ یک سیستم همانی، و در نتیجه بی‌حافظه است. به ازای مقادیر غیر صفر t_0، این سیستم حافظه دارد، و به ورودی سیستم در زمانی غیر از زمان فعلی پاسخ می‌دهد.

پاسخ ضربه این سیستم را می‌توان با گذاشتن $\delta(t)$ به جای ورودی معادلهٔ (۲-۶۸) به دست آورد

$$h(t) = \delta(t - t_0) \qquad (۲-۶۹)$$

بنابراین

$$x(t - t_0) = x(t) * \delta(t - t_0) \qquad (۲-۷۰)$$

یعنی کانولوشن یک سیگنال با ضربهٔ جابجا شده فقط سیگنال را جابجامی‌کند.

برای بازیابی ورودی از خروجی، یعنی برای وارون کردن سیستم، تنها باید خروجی را به جای اول برگردانیم. سیستمِ دارایِ این جابجایی جبران کننده، وارون سیستم اوّلی است. یعنی اگر داشته باشیم

$$h_1(t) = \delta(t + t_0)$$

آنگاه

$$h(t) * h_1(t) = \delta(t - t_0) * \delta(t + t_0) = \delta(t)$$

به طور مشابه، پاسخ ضربه یک جابجاکنندهٔ زمانی گسسته در زمان به صورت $\delta[n - n_0]$ است. پس کانولوشن یک سیگنال با ضربهٔ جابجا شده به جابجایی آن سیگنال منجر می‌شود. وارون یک سیستم LTI با پاسخ ضربهٔ $\delta[n - n_0]$، یک سیستم LTI است که سیگنال را به همان اندازه در جهت عکس جابجا کند. پاسخ ضربهٔ این سیستم $\delta[n + n_0]$ است.

مثال ۲-۱۲

یک سیستم LTI با پاسخ ضربه زیر در نظر بگیرید

$$h[n]=u[n] \qquad (۲-۷۱)$$

به کمک جمع کانولوشن می‌توانیم پاسخ این سیستم به هر ورودی دلخواهی را بیابیم

$$y[n]=\sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[k]\,u[n-k] \qquad (۲-۷۲)$$

چون $u[n-k]$ به ازای $n-k<0$ برابر صفر، و به ازای $n-k\geq 0$ برابر یک است، معادله‌ی (۲-۷۲) به این شکل در می‌آید

$$y[n]=\sum_{k=-\infty}^{n} x[k] \qquad (۲-۷۳)$$

این سیستم، که در بخش ۱-۶-۱ برای اولین بار آن را دیدیم [معادله‌ی (۱-۹۲) را ببینید]، یک **جمع کننده یا انباره** است که تمام مقادیر ورودی تا لحظه‌ی فعلی را با هم جمع می‌کند. در بخش ۱-۶-۲ دیدیم که این سیستم وارون‌پذیر است و وارون آن مطابق معادله‌ی (۱-۹۹) عبارت است از

$$y[n]=x[n]-x[n-1] \qquad (۲-۷۴)$$

که عمل **تفاضل اول** است. با انتخاب $x[n]=\delta[n]$ می‌توان پاسخ ضربه‌ی سیستم وارون را یافت

$$h_1[n]=\delta[n]-\delta[n-1] \qquad (۲-۷۵)$$

برای امتحان این که $h[n]$ معادله‌ی (۲-۷۱) و $h_1[n]$ معادله‌ی (۲-۷۵) پاسخ ضربه‌های سیستم‌های LTI وارون هستند، می‌توان معادله‌ی (۲-۶۷) را مستقیماً محاسبه کرد

$$\begin{aligned} h[n]*h_1[n] &= u[n]*\{\delta[n]-\delta[n-1]\} \\ &= u[n]*\delta[n]-u[n]*\delta[n-1] \\ &= u[n]-u[n-1] \\ &= \delta[n] \end{aligned} \qquad (۲-۷۶)$$

۲-۳-۶ علّی بودن سیستمهای LTI

خروجی یک سیستم علّی تنها به مقادیر فعلی و قبلی ورودی بستگی دارد

پاسخ ضربهٔ سیستم LTI علّی گسسته در زمان شرط زیر را ارضا کند

$$h[n] = ۰ \qquad \text{به ازای } n < ۰$$

یک سیستم LTI پیوسته در زمان به شرطی علّی است که داشته باشیم

$$h(t) = ۰ \qquad \text{به ازای } t < ۰$$

علّی بودن یک سیستم LTI با شرط سکون ابتدائی هم ارزست

تأکید براین نکته مهم است که استلزام علّی بودن و سکون ابتدائی تنها برای سیستمهای خطی درست است.

سیستم

$$y[n] = ۲x[n] + ۳$$

خطی نیست. ولی این سیستم علّی. و در واقع بدون حافظه است

۲-۳-۷ پایداری سیستمهای LTI

یک سیستم به شرطی پایدارست که هر ورودی کراندار آن، خروجی کراندار ایجاد کند. برای تعیین شرایط پایداری سیستمهای LTI ورودی $x[n]$ را، که اندازهٔ کرانداری دارد

در صورتی که :

به ازای تمام مقادیر n $\quad |x[n]| < B$

اگر پاسخ ضربه مطلقاً جمع پذیر باشد

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} |h[k]| < \infty$$

آنگاه اندازهٔ $y[n]$ کراندار و در نتیجه سیستم پایدارست

در حالت پیوسته داریم:

اگر به ازای هر t، داشته باشیم $|x(t)| < B$

پس سیستم به شرطی پایدارست که پاسخ ضربهٔ آن **مطلقاً انتگرالپذیر** باشد، یعنی اگر

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |h(\tau)|\, d\tau < \infty \qquad (۸۷-۲)$$

مثال ۲-۱۳

سیستمهای جابجاکننده در حالت پیوسته و گسسته در زمان را در نظر بگیرید. برای حالت گسسته در زمان

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |h[n]| = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |\delta[n-n_0]| = ۱ \qquad (۸۸-۲)$$

و برای حالت پیوسته در زمان

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |h(\tau)|\, d\tau = \int_{-\infty}^{+\infty} |\delta(t-t_0)|\, d\tau = ۱ \qquad (۸۹-۲)$$

بنابراین نتیجه می‌گیریم که هر دو سیستم پایدارند. البته جای تعجب نیست چون اگر سیگنالی دامنهٔ کراندار

مثال ۲-۱۲ را در نظر بگیرید:

مثال ۲-۱۲

یک سیستم LTI با پاسخ ضربه زیر در نظر بگیرید

$$h[n] = u[n] \qquad (۷۱-۲)$$

پاسخ ضربهٔ ان $h[n]$ مطلقاً جمعپذیر نیست، نشان داد

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |u[n]| = \sum_{n=0}^{\infty} u[n] = \infty$$

به طور مشابه **انتگرال گیر** راکه همتای پیوسته در زمان انباره است، در نظر بگیرید

$$y(t) = \int_{-\infty}^{t} x(\tau)\, d\tau \qquad (۹۰-۲)$$

این سیستم ناپایدارست، دقیقاً به همان دلیل که انباره ناپایدارست؛ یعنی به ازای ورودی ثابت خروجی به طور بیکران زیاد می‌شود. پاسخ ضربهٔ این سیستم را می‌توان با قرار دادن $x(t) = \delta(t)$ پیدا کرد، که نتیجهٔ می‌دهد

$$h(t) = \int_{-\infty}^{t} \delta(\tau)\, d\tau = u(t)$$

و

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |u(\tau)|\, d\tau = \int_{0}^{+\infty} d\tau = \infty$$

چون پاسخ ضربه مطلقاً انتگرالپذیر نیست، این سیستم پایدار نیست.

۲-۳-۸ پاسخ پلهٔ واحد سیستم LTI

سیگنال دیگری هم وجود دارد که آن هم غالباً برای توصیف رفتار سیستمهای LTI به کار می‌رود: **پاسخ پلهٔ واحد**، $s[n]$ یا $s(t)$، که پاسخ سیستم به ازای $u[n]$ یا $u(t)$ است. مراجعه به پاسخ پله در بعضی اوقات مفیدست، بنابراین یافتن رابطه آن با پاسخ ضربه به زحمتش می‌ارزد. با توجه به نمایش جمع کانولوشن پاسخ پلهٔ یک سیستم گسسته در زمان LTI کانولوشن پلهٔ واحد و پاسخ ضربه است؛ یعنی

$$s[n] = u[n] * h[n]$$

$$s[n] = \sum_{k=-\infty}^{n} h[k]$$

$$h[n] = s[n-1] - s[n]$$

$$s(t) = \int_{-\infty}^{t} h(\tau)\, d\tau$$

$$h(t) = \frac{d\, s(t)}{dt} = s'(t)$$

۲-٤ سیستمهای علّی توصیف شده با معادلات دیفرانسیل و تفاضلی

یک دستهٔ بسیار مهم از سیستمهای پیوسته در زمان سیستمهایی‌اند که ورودی و خروجی‌شان توسط یک **معادلهٔ دیفرانسیل خطی با ضرائب ثابت** به هم مربوط می‌شود

به نحوی مشابه ، دستهٔ مهمی از سیستمهای گسسته در زمان هم سیستمهایی‌اند که ورودی و خروجی‌شان با **معادلات تفاضلی خطی با ضرایب ثابت** به هم مربوط می‌شوند

۲-۴-۱ معادلات دیفرانسیل خطی با ضرائب ثابت

برای شروع معرفی مفاهیم مهم مربوط به سیستمهای توصیف شده با معادلات دیفرانسیل خطی با ضرائب ثابت، معادلهٔ دیفرانسیل مرتبه اول (۱-۸۵) را در نظر می‌گیریم

$$\frac{dy(t)}{dt} + ۲y(t) = x(t) \qquad (۲-۹۵)$$

که در آن $y(t)$ خروجی و $x(t)$ ورودی سیستم است. مقایسهٔ معادلهٔ (۲-۹۵) و معادلهٔ دیفرانسیل (۱-۸۴) مربوط به سرعت خودروی در معرض نیروهای اصطکاکی، نشان می‌دهد که اگر $y(t)$ را سرعت خودرو $v(t)$ بگیریم و $x(t)$ را نیروی اعمال شده به خودرو، و اگر پارامترهای معادلهٔ (۱-۸۴) به نحوی باشند که $b/m = ۲$ و $۱/m = ۱$، این معادله دقیقاً به آن سیستم مربوط می‌شود.

$$\sum_{k=۰}^{N} a_k \frac{d^k y(t)}{dt^k} = \sum_{k=۰}^{M} b_k \frac{d^k x(t)}{dt^k}$$

در حالت $N = ۰$

$$y(t) = \frac{۱}{a_۰} \sum_{k=۰}^{M} b_k \frac{d^k x(t)}{dt^k}$$

جواب معادلهٔ دیفرانسیل همگن زیر

$$\sum_{k=۰}^{N} a_k \frac{d^k y(t)}{dt^k} = ۰$$

جواب این معادله را پاسخ طبیعی سیستم می‌نامند.

مثال ۲-۱۴

حل معادلهٔ (۲-۹۵) را به ازای سیگنال ورودی زیر بیابید

$$x(t) = Ke^{۳t}u(t) \qquad (۲-۹۶)$$

K یک عدد حقیقی ثابت است.

جواب کامل معادلهٔ (۲-۹۶) مجموع یک **جواب خصوصی** $y_p(t)$ و یک **جواب همگن** $y_h(t)$ است؛ یعنی

$$y(t) = y_p(t) + y_h(t) \qquad (۲-۹۷)$$

جواب خصوصی معادلهٔ (۲-۹۵) را ارضا می‌کند و $y_h(t)$ جواب معادلهٔ دیفرانسیل همگن زیر است

$$\frac{dy(t)}{dt} + ۲y(t) = ۰ \qquad (۲-۹۸)$$

یک روش معمول برای یافتن جواب خصوصی به ازای سیگنال ورودی نمایی معادلهٔ (۲-۹۶) این است که به دنبال **جواب واداشته** بگردیم، یعنی سیگنالی به صورت سیگنال ورودی. با توجه به معادلهٔ (۲-۹۵) چون در $t > ۰$، $x(t) = Ke^{۳t}$ جواب زیر را برای $t > ۰$ پیشنهاد می‌کنیم

$$y_p(t) = Ye^{۳t} \qquad (۲-۹۹)$$

که در آن Y عددی است که باید تعیین شود. گذاشتن معادله (۲-۹۶) و (۲-۹۹) در معادلهٔ (۲-۹۵) به دست می‌دهد

$$۳Ye^{۳t} + ۲Ye^{۳t} = Ke^{۳t} \qquad (۲-۱۰۰)$$

با حذف عامل مشترک $e^{۳t}$ از دو طرف معادلهٔ (۲-۱۰۰) به دست می‌آوریم

$$۳Y + ۲Y = K \qquad (۲-۱۰۱)$$

یا

$$Y = \frac{K}{۵} \qquad (۲-۱۰۲)$$

پس

$$y_p(t) = \frac{K}{۵}e^{۳t} \qquad \text{در } t > ۰ \qquad (۲-۱۰۳)$$

برای تعیین $y_h(t)$ جوابی به شکل زیر پیشنهاد می‌کنیم

$$y_h(t) = Ae^{st} \qquad (۲-۱۰۴)$$

$$Ase^{st} + ۲Ae^{st} = Ae^{st}(s+۲) = ۰ \qquad (۱۰۵-۲)$$

با توجه به این معادله باید داشته باشیم $s = -۲$ و $Ae^{-۲t}$ به ازای هر مقدار A جواب معادله‌ی (۲-۹۸) است. با ترکیب معادلات (۲-۱۰۳) و (۲-۹۷)، جواب معادله‌ی دیفرانسیل در $t > ۰$ به صورت زیر است

$$y(t) = Ae^{-۲t} + \frac{K}{۵}e^{۳t}, \qquad t > ۰ \qquad (۱۰۶-۲)$$

همانطور که قبلاً گفتیم معادله‌ی دیفرانسیل (۲-۹۵) به تنهایی پاسخ $y(t)$ به ورودی $x(t)$ معادله‌ی (۲-۹۶) را به طور یکتا مشخص نمی‌کند. در واقع ثابت A معادله‌ی (۲-۱۰۶) هنوز مجهول است. برای تعیین مقدار A باید علاوه بر معادله‌ی دیفرانسیل (۲-۹۵) یک شرط کمکی نیز داشته باشیم. چنانچه در مسئله ۲-۳۴ خواهیم دید به ازای شرایط کمکی مختلف جواب‌های $y(t)$ متفاوت، و در نتیجه روابط ورودی - خروجی متفاوتی به دست می‌آید. همانطور که گفتیم در قسمت عمده‌ای از این کتاب تأکید بر معادلات دیفرانسیل و تفاضلی توصیف‌کننده‌ی سیستم‌های LTI علّی است، و در این حالت شرایط کمکی همان شرایط سکون ابتدایی هستند. یعنی همانطور که در مسئله ۱-۴۴ نشان داده شده برای سیستم‌های LTI علّی، اگر در $t < t_۰$ داشته باشیم $x(t) = ۰$، آنگاه $y(t)$ نیز باید در $t < t_۰$ صفر باشد. با توجه به معادله‌ی (۲-۹۶) می‌بینیم که در این مثال $x(t)$ در $t < ۰$ صفر است، پس شرط سکون ابتدایی مستلزم آن است که در $t < ۰$ داشته باشیم $y(t) = ۰$. معادله‌ی (۲-۱۰۶) را در $t = ۰$ حساب کرده، و با قرار دادن $y(۰) = ۰$ به دست می‌آوریم

$$۰ = A + \frac{K}{۵}$$

یا

$$A = -\frac{K}{۵}$$

پس برای $t > ۰$

$$y(t) = \frac{K}{۵}[e^{۳t} - e^{-۲t}] \qquad (۱۰۷-۲)$$

و در $t < ۰$ ، $y(t) = ۰$ ، که توسط شرط سکون ابتدایی تعیین می‌شود. با ترکیب این دو نتیجه‌ی جواب کامل زیر را می‌یابیم

$$y(t) = \frac{K}{۵}[e^{۳t} - e^{-۲t}]u(t) \qquad (۱۰۸-۲)$$

۲-۴-۲ معادلات تفاضلی خطی با ضرائب ثابت

همتای گسسته در زمان معادلهٔ (۲-۱۰۹)، معادله تفاضلی خطی مرتبه N با ضرایب ثابت زیرست

$$\sum_{k=0}^{N} a_k y[n-k] = \sum_{k=0}^{M} b_k x[n-k] \qquad (۲-۱۱۳)$$

این چنین معادلاتی را می‌توان به روشی دقیقاً مشابه روش به کار رفته برای معادلات دیفرانسیل، حل کرد (مسئله ۲-۳۲ را ببینید)[1]. پاسخ $y[n]$ را می‌توان به صورت مجموع یک جواب خصوصی معادلهٔ (۲-۱۱۳) و یک جواب معادلهٔ همگن زیر نوشت

$$\sum_{k=0}^{N} a_k y[n-k] = 0 \qquad (۲-۱۱۴)$$

شرط سکون ابتدایی

اگر در $n < n_0$، $x[n] = 0$ آنگاه در $n < n_0$ داریم $y[n] = 0$

$$y[n] = \frac{1}{a_0}\left\{ \sum_{k=0}^{M} b_k x[n-k] - \sum_{k=1}^{N} a_k y[n-k] \right\}$$

در حالت خاص $N = 0$،

$$y[n] = \sum_{k=0}^{M} \frac{b_0}{a_0} x[n-k]$$

معادله‌ی تفاضلی زیر را در نظر بگیرید

$$y[n]-\frac{1}{2}y[n-1]=x[n] \qquad (۱۱۸-۲)$$

معادله‌ی (۲-۱۱۸) را می‌توان به شکل زیر هم نوشت

$$y[n]=x[n]+\frac{1}{2}y[n-1] \qquad (۱۱۹-۲)$$

که به خوبی نشـــان می‌دهد برای محاســـبه‌ی خروجی $y[n]$ مقدار قبلی خروجی $y[n-1]$ را لازم داریم. پس برای شروع استفاده از رابطه‌ی بازگشتی یک شرط اولیه نیاز داریم.

فرض کنید شرط سکون ابتدایی را تحمیل کرده، ورودی زیر را در نظر می‌گیریم

$$x[n]=K\delta[n] \qquad (۱۲۰-۲)$$

در این حالت چون در $n\leq -1$ داریم $x[n]=0$ ، شرط سکون ابتدائی مستلزم آن است که در $n\leq -1$ داشته باشیم $y[n]=0$ ، به این ترتیب شرط اولیه‌ی $y[-1]=0$ به دست می‌آید. با شروع از این مقدار اولیه می‌توانیم مقادیر متوالی $y[n]$ را در $n\geq 0$ به صورت زیر حساب کنیم

$$y[0]=x[0]+\frac{1}{2}y[-1]=K \qquad (۱۲۱-۲)$$

$$y[1]=x[1]+\frac{1}{2}y[0]=\frac{1}{2}K \qquad (۱۲۲-۲)$$

$$y[2]=x[2]+\frac{1}{2}y[1]=\left(\frac{1}{2}\right)^2 K \qquad (۱۲۳-۲)$$

$$\vdots$$

$$y[n]=x[n]+\frac{1}{2}y[n-1]=\left(\frac{1}{2}\right)^n K \qquad (۱۲۴-۲)$$

چون سیســـتم مشخص شده با معادله‌ی (۲-۱۱۸) و شـــرط اولیه‌ی سکون ابتدائی یک سیستم LTI است، رفتار ورودی – خروجی آن توسط پاسخ ضربه‌اش به طور کامل مشخص می‌شود. با قرار دادن $k=1$ پاسخ ضربه‌ی این سیستم را به صورت زیر می‌یابیم

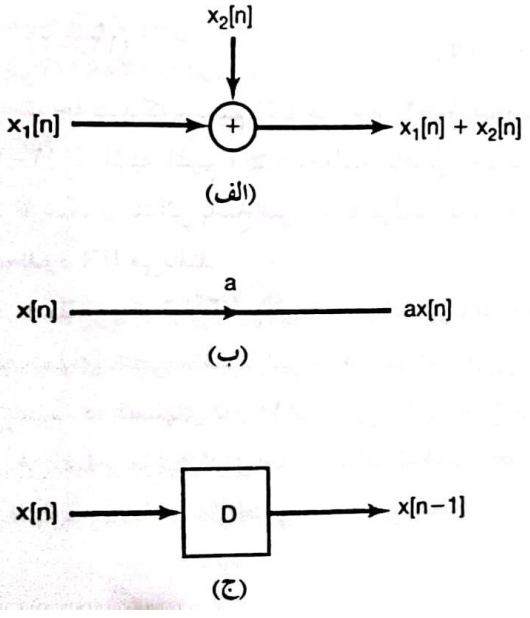
$$h[n]=\left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] \qquad (۱۲۵-۲)$$

۲-۴-۳ نمایش جعبه‌ای سیستمهای LTI مرتبه اول توصیف شده با معادلات دیفرانسیل و تفاضلی

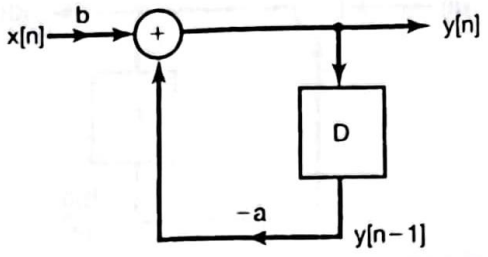
یکی از خواص مهم سیستمهای توصیف شده با معادلات دیفرانسیل و تفاضلی خطی با ضرائب ثابت این است که می‌توان آنها را به شیوه‌ای بسیار ساده و طبیعی، به صورت نمودارهای جعبه‌ای حاصل از اتصال عملیات مقدماتی نشان داد

$$y[n] + a\,y[n-1] = b\,x[n]$$

$$y[n] = -a\,y[n-1] + b\,x[n]$$



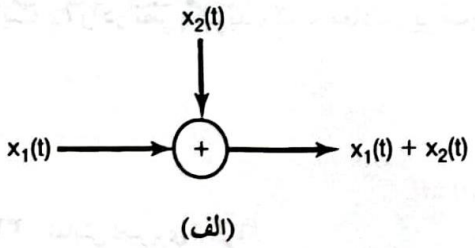
شکل ۲-۲۷ عناصر اساسی نمایش جعبه‌ای سیستم علّی توصیف شده با معادلهٔ (۲-۱۲۶): **(الف)** جمع کننده؛ **(ب)** ضرب کننده در عدد؛ **(ج)** تأخیر دهنده.



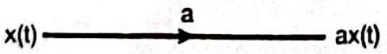
شکل ۲-۲۸ نمایش جعبه‌ای سیستم علّی گسسته در زمان توصیف شده با معادلهٔ (۲-۱۲۶).

$$\frac{dy(t)}{dt} + a\,y(t) = b\,x(t)$$

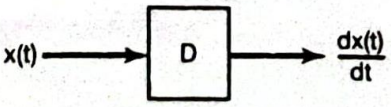
$$y(t) = -\frac{1}{a}\frac{dy(t)}{dt} + \frac{b}{a}x(t)$$



(الف)

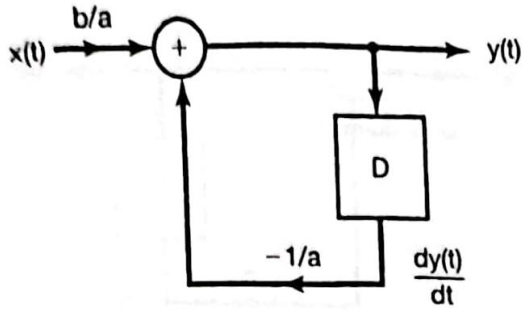


(ب)



(ج)

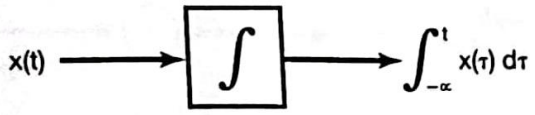
شکل ۲-۲۹ یک مجموعه عنصر پایه برای یافتن نمایش جعبه‌ای سیستم پیوسته در زمان توصیف شده با معادلهٔ (۲-۱۲۸) : **(الف)** جمع کننده ؛ **(ب)** ضرب در عدد ثابت ؛ **(ج)** مشتقگیر.



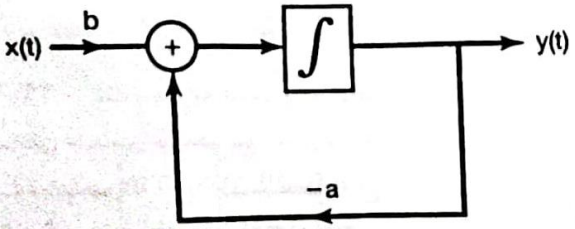
شکل ۲-۳۰ نمایش جعبه‌ای سیستم معادلات (۲-۱۲۸) و (۲-۱۲۹) با استفاده از جمع کننده ، ضرب کننده در عدد ، و مشتقگیر .

$$\frac{dy(t)}{dt} = bx(t) - ay(t)$$

$$y(t) = \int_{-\infty}^{t} [bx(\tau) - ay(\tau)]\, d\tau$$



شکل ۲-۳۱ نمایش تصویری انتگرالگیر.



شکل ۲-۳۲ نمایش جعبه‌ای سیستم معادلات (۲-۱۲۸) و (۲-۱۲۹) با استفاده از جمع کننده، ضرب‌کننده‌در عدد، و انتگرالگیر.